动量定义

一、

7. 质量为 $m = 2\text{kg}$的质点在 $\vec{F} = 4\vec{i} + 6t\vec{j}$ 的作用下，从静止开始运动，则质点在 $t =$ 12s时的动量大小为 [A]

A. $p = 434.7\text{kg} \cdot \text{m/s}$

B. $p = 254.9\text{kg} \cdot \text{m/s}$

C. $p = 108.7\text{kg} \cdot \text{m/s}$

D. $p = 578.1\text{kg} \cdot \text{m/s}$

解答

质点在力 $\vec{F} = 4\hat{i} + 6t\hat{j}$（单位：N）作用下从静止开始运动。

动量变化等于力的冲量，分量计算如下：

$$p_x = \int_0^{12} 4\,dt = 4t\Big|_0^{12} = 48\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

$$p_y = \int_0^{12} 6t\,dt = 3t^2\Big|_0^{12} = 3 \times 144 = 432\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

动量大小为：

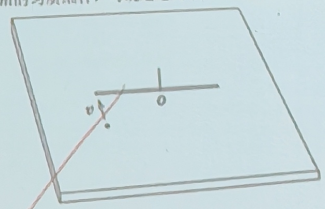
$$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = \sqrt{48^2 + 432^2} = \sqrt{188928} \approx 434.7\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

选 A 。

转动惯量、角动量守恒

一、

8. 光滑水平桌面上有长为 l、质量为 m的匀质细杆，可绕通过其中点 O且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动，其转动惯量为$\frac{1}{12}ml^2$，且起初杆静止。有一质量为 m的小球在桌面上正对着杆的一端，在垂直于杆长的方向上，以速率 v运动，如右图所示。当小球与杆端发生碰撞后，还与杆粘在一起随杆转动，则这一系统碰撞后的转动角速度是 [A]。



A、$\frac{3v}{2l}$　　B、$\frac{2v}{3l}$　　C、$\frac{3v}{4l}$　　D、$\frac{3v}{l}$

解答

由角动量守恒定律，碰撞前小球对转轴 O 的角动量大小为 $mv\cdot\frac{l}{2}$，杆的角动量为零。

碰撞后，小球粘在杆端，系统总转动惯量为杆的转动惯量 $\frac{1}{12}ml^2$ 加上小球对 O 的转动惯量 $m\left(\frac{l}{2}\right)^2=\frac{1}{4}ml^2$ 总和为 $\frac{1}{3}ml^2$。设角速度为ω，则有：$mv\cdot\frac{l}{2}=\frac{1}{3}ml^2\omega$

解得：$\omega=\frac{3v}{2l}$

选 A。

相对论速度公式

一、

9. 地球上的观测者发现，有两飞船都以速率 $v = 0.6c$ 匀速相向运动，则在一个飞船上测得另一个飞船上的相对速率为 [B .]

A. $1.2c$　　B. $0.88c$　　C. 0　　D. c

解答

由相对论速度合成公式，在一个飞船上测得另一个飞船的相对速率为：

$$u' = \frac{u+v}{1+\frac{uv}{c^2}} = \frac{0.6c+0.6c}{1+0.6\times 0.6} = \frac{1.2c}{1.36} \approx 0.882c.$$

选 B。

转动惯量

10. 一块质量分布均匀的等边三角形薄板，其质量为 m、边长为 a，则它相对于通过其一边的轴的转动惯量为 [E .]

A. $ma^2/2$　　B. ma^2　　C. $ma^2/12$　　D. $ma^2/3$　　E. $ma^2/8$

解答

等边三角形薄板的质量为 m，边长为 a，绕其一边的转动惯量计算如下：

建立坐标系：将三角形放置于 xy 平面，转轴为 x 轴（三角形的一边），高为 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

面积 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，质量面密度 $\sigma = \frac{m}{S} = \frac{4m}{\sqrt{3}a^2}$。

转动惯量 $I = \int y^2 dm$，积分区域为三角形。

对于 y 从 0 到 h，x 的范围为 $[\frac{a}{2h}y, a - \frac{a}{2h}y]$。

计算得：$I = \sigma \int_0^h y^2 \left(a - \frac{a}{h}y\right) dy = a\sigma \int_0^h \left(y^2 - \frac{1}{h}y^3\right) dy = a\sigma \left(\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{4}\right) = \frac{a\sigma h^3}{12}$

运动学概念

二、

二、填空题（该大题共 10 小题，每小题 3 分。）

11. 一质点在 Oxy 平面内运动，其位置矢量为 $\vec{r}=5\sin(2\pi t)\vec{i}+4\cos(2\pi t)\vec{j}$ （SI），则

(1) $t=0.25$ s 至 $t=1$ s 的位移为 $-5\vec{i}+4\vec{j}$；(2) 1s末的速度为 $10\pi\vec{i}$；(3) 轨道方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$。

解答

（1）位移：

计算 t=0.25s 和 t=1s 时的位置矢量：$\vec{r}(0.25)=5\hat{i}$，$\vec{r}(1)=4\hat{j}$，位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}(1)-\vec{r}(0.25)=-5\hat{i}+4\hat{j}$。

（2）速度 $\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}}{dt}=10\pi\cos(2\pi t)\hat{i}-8\pi\sin(2\pi t)\hat{j}$

速度矢量 $\vec{v}(1)=10\pi\hat{i}$，t=1s时，。

（3）轨道方程：

由 $x=5\sin(2\pi t)$，$y=4\cos(2\pi t)$ 消去 t 得：$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$。